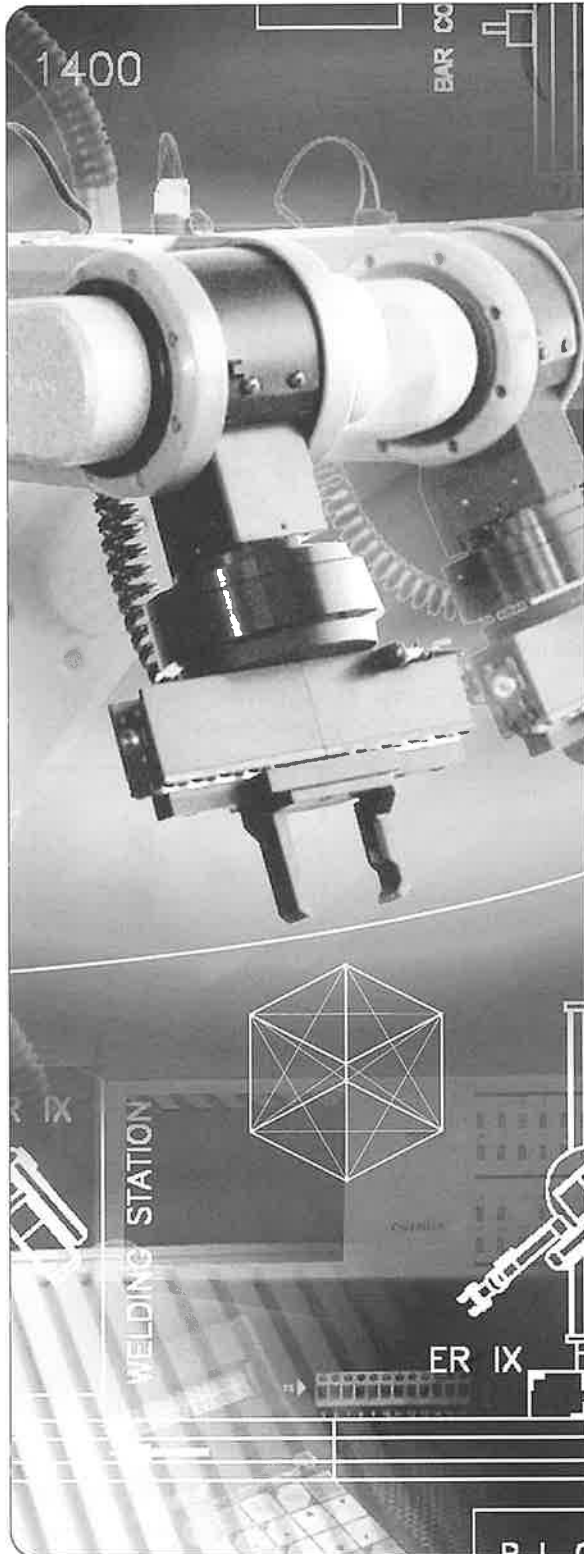




Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Berufs-Nr.

0942

Schriftliche Prüfung

Arbeitsplanung Teil A

Sommer 2026

S26 0942 K1

Sehr geehrter Prüfling,

bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, lesen Sie bitte **sorgfältig** die folgenden Hinweise.

1 Allgemeines

Der Aufgabensatz für den Prüfungsbereich **Arbeitsplanung** besteht aus:

- Teil A mit 28 gebundenen Aufgaben (also mit vorgegebenen Auswahlantworten)
- Teil B mit 8 ungebundenen Aufgaben (die Sie mit Ihren eigenen Worten in möglichst kurzen Sätzen beantworten müssen)
- Anlage(n): 1 Blatt im Format A3 und 2 Blatt im Format A4 für Teil B
- Markierungsbogen (grauer Rahmen)

Für die Ermittlung Ihrer Prüfungsleistungen werden der Markierungsbogen von Teil A, das Aufgabenheft Teil B und gegebenenfalls die Anlage(n) zugrunde gelegt.

Am Ende der Vorgabezeit von 105 min müssen Sie den Aufgabensatz der Prüfungsaufsicht übergeben.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 ()

2 Hinweise für Teil A (dieses Heft)

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben in den Kopf des **Markierungsbogens** und gegebenenfalls auf der/den **Anlage(n)** die dort geforderten Angaben ein. Sind diese Angaben bereits eingetragen, prüfen Sie diese auf Richtigkeit.

- Prüfungsart und Prüfungstermin
- Die Nummer Ihrer Industrie- und Handelskammer, falls bekannt
- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüfungsnummer
- Die auf der Titelseite dieses Aufgabenhefts aufgedruckte Berufsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen und den Ausbildungsbetrieb
- Ihren Ausbildungsberuf
- Prüfungsfach/-bereich „Arbeitsplanung“

Prüfen Sie danach, ob dieses Heft 28 Aufgaben enthält. Informieren Sie bei Unstimmigkeiten **sofort** die Prüfungsaufsicht. **Reklamationen nach dem Schluss der Prüfung werden nicht anerkannt.**

Bei den Aufgaben in diesem Heft ist jeweils nur **eine** der 5 Auswahlantworten **richtig**. Sie dürfen deshalb nur **eine** ankreuzen. Kreuzen Sie mehr als eine oder keine Auswahlantwort an, gilt die Aufgabe als **nicht gelöst**.

Lesen Sie die Aufgabenstellung und die Auswahlantworten sorgfältig durch. Kreuzen Sie erst dann im Markierungsbogen die Ihrer Meinung nach richtige Auswahlantwort an (siehe Abb. 1, Aufgabe 1). Verwenden Sie hierfür unbedingt einen dunklen Kugelschreiber oder Faserstift, damit Ihre Kreuze eindeutig erkennbar sind.

Sollten Sie ein Kreuz in ein falsches Feld gesetzt haben, machen Sie dieses unkenntlich und setzen Sie ein neues Kreuz an die richtige Stelle (siehe Abb. 1, Aufgabe 2).

Sollten Sie ein bereits unkenntlich gemachtes Feld verwenden wollen, setzen Sie Ihr Kreuz rechts neben das Feld in die weiße Spalte (siehe Abb. 1, Aufgabe 3).

Von den 28 Aufgaben müssen Sie nur 25 bearbeiten. Entscheiden Sie, welche 3 Aufgaben Sie nicht lösen wollen, und kreuzen Sie bei diesen jeweils das Feld **A** im Markierungsbogen an (siehe Abb. 1, Aufgabe 4).

Wenn Sie bei keiner Aufgabe das Feld **A** ankreuzen, werden die letzten 3 abwählbaren Aufgaben nicht gewertet. Nicht bearbeitete Aufgaben gelten als nicht gelöst (siehe Abb. 1, Aufgabe 13).

Sollten Sie eine bereits abgewählte Aufgabe doch lösen wollen, setzen Sie Ihr Kreuz und machen Sie Feld **A** unkenntlich (siehe Abb. 1, Aufgabe 14).

Möchten Sie eine Aufgabe abwählen, die Sie bereits angekreuzt haben, machen Sie das Feld unkenntlich und kreuzen Sie das Feld **A** dieser Aufgabe an (siehe Abb. 1, Aufgabe 15).

6 der 28 Aufgaben dürfen Sie nicht abwählen. Diese Aufgaben sind im Heft wie im nebenstehenden Beispiel kenntlich gemacht.

Muster eines Markierungsbogens

Markierungsbogen
Prüfungsort und -termin

Karte Nr. Prüfungsnr. Berufs-Nr.

Vor- und Familienname und Ausbildungsbetrieb

Ausbildungsberuf

Prüfungsfach/-bereich

Bitte die Arbeitshinweise im Aufgabenheft beachten!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

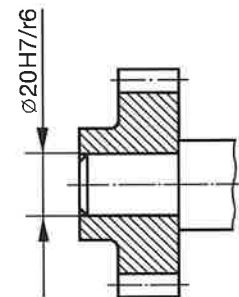
Bitte prüfen Sie die Daten oder tragen Sie ein:

- Ihre Berufsnummer
- Ihre Prüfungsnummer
- Die Nummer Ihrer IHK, falls bekannt
- Prüfungsart und -termin
- Ihren Vor- und Familiennamen sowie Ihren Ausbildungsbetrieb
- Ihren Ausbildungsberuf
- Hier „Arbeitsplanung“
- Kreuzen Sie bei den 3 abgewählten Aufgaben Feld **A** an
- Bearbeitungsbeispiele für korrekte Einträge:
 - bearbeitete Aufgabe
 - bearbeitete Aufgabe mit geänderter Lösung
 - abgewählte Aufgabe
 - bearbeitete Aufgabe, die doch abgewählt wurde
 - abgewählte Aufgabe, die doch gelöst wurde

1

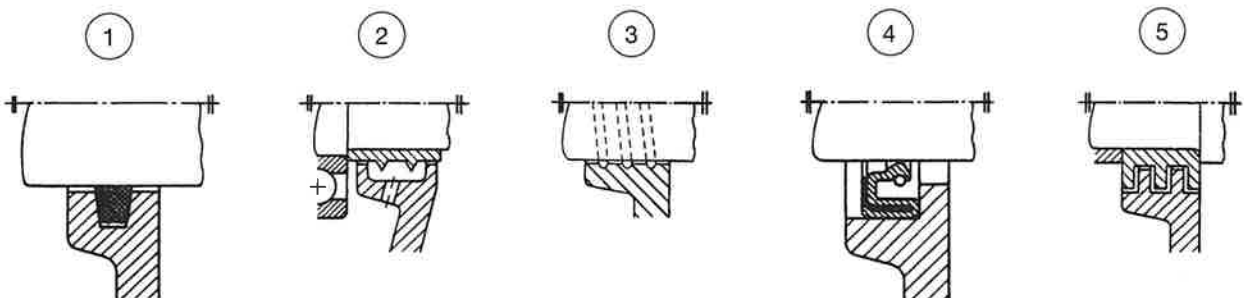
Welche Wellen-Naben-Verbindung zeigt das Bild?

- 1 Zahnwellenverbindung
- 2 Pressverbindung
- 3 Hohlkeilverbindung
- 4 Ringfederspannelementverbindung
- 5 Scheibenfederverbindung



2

Welche Wellendichtung wird bevorzugt verwendet, wenn der Ölspiegel auf gleicher Höhe wie die Lagerstelle liegt?



3

Welchen Vorteil hat eine mechanische Lamellenkupplung gegenüber einer Scheibenkupplung?

- 1 Sie ist für große Drehmomente besser geeignet.
- 2 Sie kann auch für achsverlagerte Wellen verwendet werden.
- 3 Sie überträgt ein Drehmoment formschlüssig, dadurch ist sie besser für große Umdrehungsfrequenzen geeignet.
- 4 Sie kann während des Betriebs geschaltet werden.
- 5 Sie ist für zwei Wellen, die winkelvesetzt sind, besser geeignet.

4

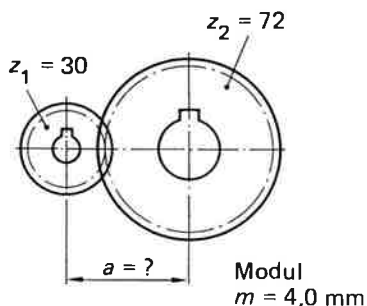
In welchem Fall wird ein Gleitlager normalerweise als geteiltes Lager ausgeführt?

- 1 Wenn das Lager stoßartigen Belastungen ausgesetzt ist
- 2 Wenn der Lagerzapfen der Welle oder der Achse axial nicht eingeführt werden kann
- 3 Wenn das Lager mit einer Ölschmierung betrieben wird
- 4 Wenn das Lager mit einer Fettschmierung betrieben wird
- 5 Wenn das Lager eingeschabt werden muss

5

Wie groß ist bei dem skizzierten Zahnradtrieb der Achsabstand a (in mm)?

- 1 $a = 84 \text{ mm}$
- 2 $a = 204 \text{ mm}$
- 3 $a = 216 \text{ mm}$
- 4 $a = 408 \text{ mm}$
- 5 $a = 816 \text{ mm}$



Nebenrechnung Aufgabe 5:

6

nicht abwählbar!

An einer CNC-Drehmaschine werden die Kugelumlaufspindeln bei einer Steigung $P = 16 \text{ mm}$ mit einer Umdrehungsfrequenz von $n = 2500 \text{ min}^{-1}$ angetrieben. Welche Eilganggeschwindigkeit v_f (in m/min) erreicht die Maschine?

- 1 $v_f = 40 \text{ m/min}$
- 2 $v_f = 30 \text{ m/min}$
- 3 $v_f = 35 \text{ m/min}$
- 4 $v_f = 10 \text{ m/min}$
- 5 $v_f = 40000 \text{ m/min}$

Nebenrechnung Aufgabe 6:

9

nicht abwählbar!

Welche Aussage über die Inspektion und Wartung einer Hydraulikanlage ist richtig?

- 1 Die Temperatur der Druckflüssigkeit muss während der Einlaufphase nur wöchentlich überprüft werden.
- 2 Der Öl-Wasserkühler muss nach 1 bis 2 Jahren gereinigt werden.
- 3 Filter ohne Verschmutzungsanzeige müssen bei Dauerbetrieb nach 1 Jahr gewechselt werden.
- 4 Die Einstellwerte der Bauteile müssen bei Dauerbetrieb nach 1 Monat überprüft werden.
- 5 Der Gasdruck eines Speichers muss bei Dauerbetrieb nach 1 bis 3 Monaten überprüft werden.

Inspektions- und Wartungsintervalle einer Hydraulik-Anlage

	laufend bzw. täglich	1 Woche 40 h	1 Monat 160 h	3 Monate 500 h	6 Monate 1000 h	1 Jahr 2000 h	2 Jahre 4000 h
Druckflüssigkeit							
Stand							
Temperatur							
Zustand (Ölproben)							
Wechsel							
Filter							
Wechsel von Filtern ohne Verschmutzungsanzeige							
Überwachung von Verschmutzungsanzeigen							
Reinigen von Belüftungsfiltern							
Speicher							
Gasdruck prüfen, Befestigung prüfen							
Einstellwerte							
Druckventile, Stromventile, Pumpenregler, Signalglieder							
Kühler							
Öl-Luftfilter reinigen							
Öl-Wasserkühler reinigen							
Sonstige Kontrollen							
äußere Leckagen							
Verschmutzung							
Beschädigungen							
Geräusche							
Messgeräte							

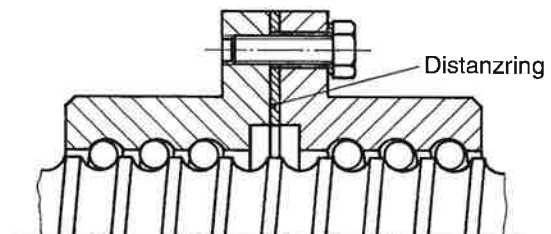
sonstige Prüfungen entsprechend gesetzlichen Vorschriften

----- während der Einlaufphase ————— Dauerbetrieb

10

Welche Aufgabe erfüllt der Distanzring in der geteilten Kugelgewindemutter?

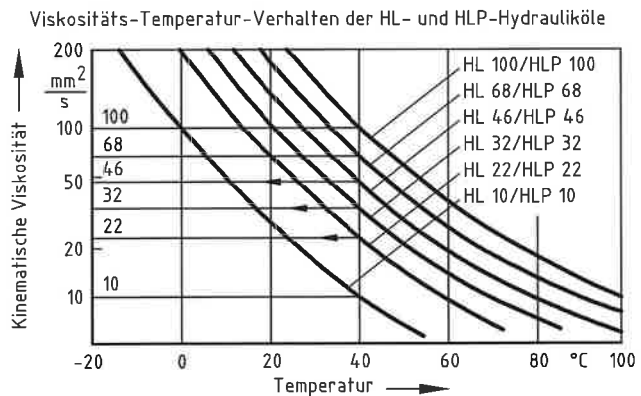
- 1 Der Distanzring erleichtert die Montage.
- 2 Mit dem Distanzring wird die Größe der Vorspannung eingestellt.
- 3 Der Distanzring dämpft mögliche Schwingungen zwischen den beiden Mutterhälften.
- 4 Der Distanzring verhindert eine mögliche elektrochemische Korrosion.
- 5 Der Distanzring dichtet die beiden Mutterhälften ab.



11

Eine hydraulische Schwenkeinheit arbeitet bei einer Betriebstemperatur von 50 °C. Während des Betriebs soll die kinematische Viskosität des Hydrauliköls 30 mm²/s betragen. Welches Hydrauliköl muss verwendet werden?

- ① HL 22/HLP 22
- ② HL 32/HLP 32
- ③ HL 46/HLP 46
- ④ HL 68/HLP 68
- ⑤ HL 100/HLP 100



12

Welche Bedeutung hat das abgebildete Gefahrenpiktogramm?



- ① Gewässergefährdende Stoffe
- ② Entzündbare Stoffe
- ③ Gesundheitsschädliche Stoffe
- ④ Explosive Stoffe
- ⑤ Ätzende Stoffe

13

Zur Wegmessung wird bei einer CNC-Maschine ein Drehgeber verwendet. Die Weginformation liefert eine Scheibe mit Strichgitter. Welches der genannten Wegmessverfahren wird hier angewendet?

- ① Direkte absolute Wegmessung
- ② Direkte inkrementale Wegmessung
- ③ Indirekte inkrementale Wegmessung
- ④ Indirekte absolute Wegmessung
- ⑤ Direkte digitale Wegmessung

14

Welche Aussage über die Punkt-zu-Punkt-Steuerung (PTP) eines Roboters ist richtig?

- ① Bei der PTP-Steuerung startet der Greifer immer vom gleichen Punkt aus.
- ② Die PTP-Steuerung ist nur bei Schwenkarm-Robotern möglich.
- ③ Bei der PTP-Steuerung bewegt sich der Greifer geradlinig vom Start- zum Zielpunkt.
- ④ Die PTP-Steuerung erfordert einen aufwendigen Steuerungsaufbau.
- ⑤ Bei der Ausführung des PTP-Bewegungsbefehls kann es zu unvorhersehbaren Bewegungen des Schwenkarms kommen. Er berechnet seine Bahn selbst, daher weiß man nicht, wie die Bahn verläuft.

15

Welche der genannten Methoden dient *nicht* der Fehlerfrüherkennung und/oder der Ursachenanalyse?

- ① FMEA (Fehler-, Möglichkeits- und Einfluss-Analyse)
- ② SPC (Statistische Prozess-Kontrolle)
- ③ KVP (Kontinuierlicher Verbesserungsprozess)
- ④ Rohstoffeingangsprüfung und Materialendprüfung
- ⑤ Ursachen-Wirkungs-Diagramm (Fischgräten-diagramm)

16

Woran erkennt man auf einer Qualitätsregelkarte (QRK) die zufälligen Fehler?

- ① Zufällige Fehler streuen unregelmäßig um den Sollwert.
- ② Zufällige Fehler liegen regelmäßig oberhalb der UEG.
- ③ Zufällige Fehler liegen regelmäßig oberhalb der OEG.
- ④ Zufällige Fehler streuen gar nicht, sondern zeichnen sich durch den Trendverlauf aus.
- ⑤ Zufällige Fehler erkennt man an roten Ergänzungen auf der Fehlersammelkarte.

17

Welche Aussage zum Thema Pflichten- und Lastenheft ist richtig?

- ① Das Pflichtenheft wird vom Kunden erstellt.
- ② Das Lastenheft enthält das Pflichtenheft mit Angaben zur Realisierung der Anforderungen.
- ③ Das Lastenheft wird vom Lieferanten erstellt.
- ④ Das Pflichtenheft enthält das Lastenheft mit Angaben zur Realisierung der Anforderungen.
- ⑤ Das Lastenheft definiert die Anforderungen und legt fest, wie diese zu erfüllen sind.

18

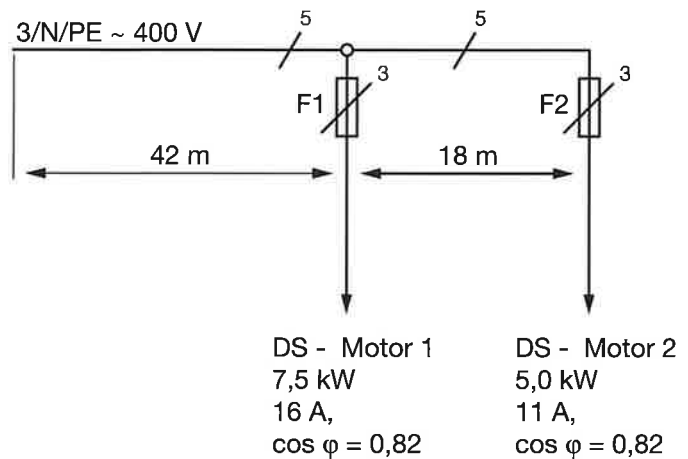
Welche Antwort gibt die Tätigkeiten der Erstprüfung einer elektrischen Anlage nach DIN VDE 0100-600 korrekt wieder?

- ① Besichtigen, Messen und Optimieren, Versichern
- ② Präsentieren, Überarbeiten und Dokumentieren, Übergeben
- ③ Besichtigen, Kundenpräsentation, Anlagenübergabe
- ④ Erproben und Messen, Optimieren und Dokumentieren
- ⑤ Besichtigen, Erproben, Messen und Dokumentieren

19 nicht abwählbar!

Wie groß muss der Leiterquerschnitt A (in mm^2) der Zuleitung mindestens sein, damit der zulässige Spannungsfall von 3,0 % an *keiner* Stelle der Leitung überschritten wird?

- 1 $A = 1,0 \text{ mm}^2$
- 2 $A = 1,7 \text{ mm}^2$
- 3 $A = 2,1 \text{ mm}^2$
- 4 $A = 3,0 \text{ mm}^2$
- 5 $A = 3,6 \text{ mm}^2$



Nebenrechnung Aufgabe 19:

20

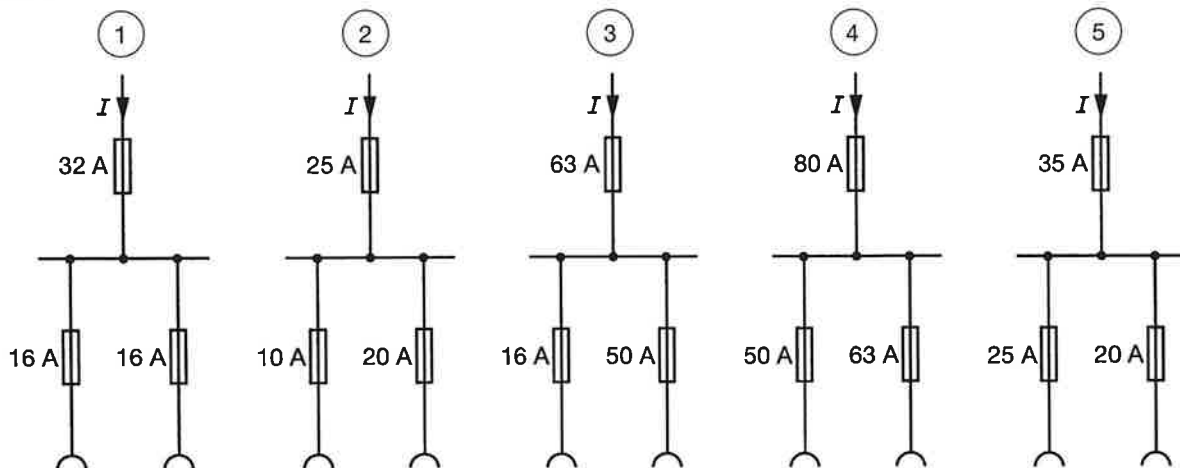
Sie planen die Errichtung eines Stromkreises mit einer Bemessungsspannung von 230 V/50 Hz, an welchem auch ortsveränderliche Betriebsmittel angeschlossen werden sollen. Welche Auslösecharakteristik muss der Leitungsschutzschalter besitzen?

- 1 K
- 2 Z
- 3 B
- 4 Y
- 5 L

Weiter nächste Seite!

21 nicht abwählbar!

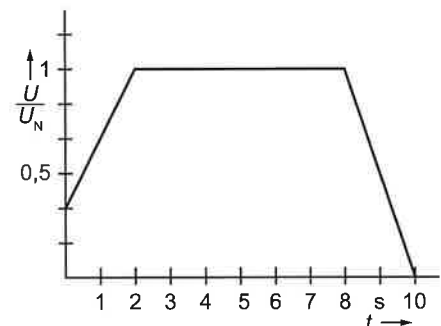
In welchem Teilübersichtsschaltplan wird Selektivität erreicht?



22 nicht abwählbar!

An einem Sanftstarter befinden sich drei Einstelltrimmer, um den abgebildeten Ablauf einstellen zu können. In welcher Auswahlantwort sind die Einstellungen richtig dargestellt?

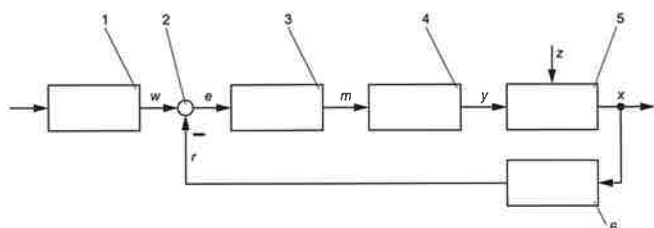
	START RAMP	STOP RAMP	
1	0,5	2	50
2	8	2	40
3	2	8	16
4	2	2	33
5	3	2	66



23

Die Abbildung zeigt einen Ausschnitt aus einem Regelungssystem. In welcher Auswahlantwort ist das Zeichen dem Begriff der Regelungstechnik richtig zugeordnet?

- 1 Die Führungsgröße wird mit dem Zeichen „w“ dargestellt.
- 2 Die Regelgröße wird mit dem Zeichen „z“ dargestellt.
- 3 Die Stellgröße wird mit dem Zeichen „e“ dargestellt.
- 4 Die Störgröße wird mit dem Zeichen „w“ dargestellt.
- 5 Die Regeldifferenz wird mit dem Zeichen „x“ dargestellt.



- 1: Führungsgrößenbildner
- 2: Vergleichsglied
- 3: Regelglied
- 4: Steller
- 5: Regelstrecke
- 6: Messglied

24

Im englischen Datenblatt eines Näherungsschalters finden Sie den folgenden Text: „Proximity switch hysteresis is the max. difference between the switch-ON point and the switch-OFF point when the target approaches and recedes from the active face.“ Welche Aussage ist richtig?

- 1 Der max. Unterschied zwischen dem EIN- und Ausschaltpunkt wird als Hysterese bezeichnet.
- 2 Um die Schalthysterese zu messen, müssen der EIN- und der AUS-Schalter betätigt werden.
- 3 Unnötige Hysterie zwischen den Schaltern in An- bzw. Ausposition ist zu vermeiden.
- 4 Zum Messen der Schalthysterese muss aktiver Sichtkontakt bestehen.
- 5 Keine der Aussagen ist richtig.

25

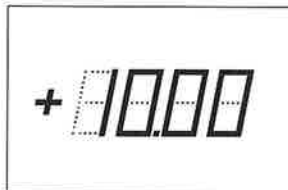
Bei der Inbetriebnahme eines Antriebs stellen Sie ein störendes Pfeifen fest. Welche Parametereinstellung am Frequenzumrichter kann Abhilfe schaffen?

- 1 Rampenzeiten erhöhen
- 2 Pulsfrequenz erhöhen
- 3 Strombegrenzer kleiner einstellen
- 4 Maximalumdrehungsfrequenz verkleinern
- 5 Boost ausschalten

26

An einem Digitalmultimeter wird der Messwert wie im Bild dargestellt angezeigt. Außerdem ist ein Auszug aus der Betriebsanleitung wiedergegeben. Wie hoch kann der tatsächliche maximale Spannungswert bei dieser Anzeige sein, wenn der Messbereich auf 20 V Gleichspannung eingestellt ist?

- 1 10,04 V
- 2 10,22 V
- 3 10,40 V
- 4 10,42 V
- 5 10,60 V

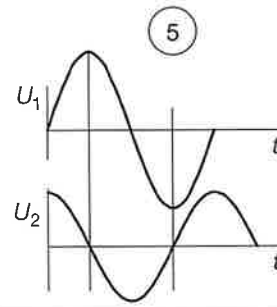
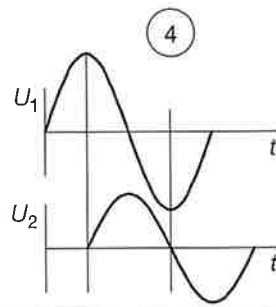
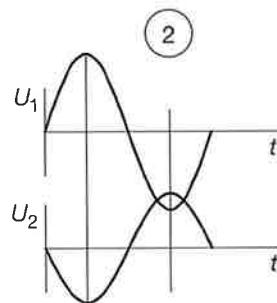
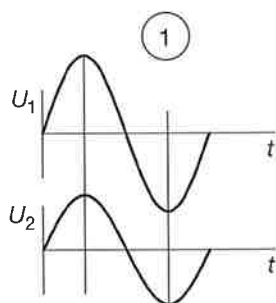
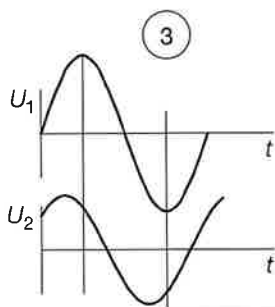
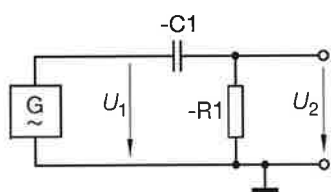


Gleichspannung			
Messbereich	Auflösung	max. Anzeige	Fehlergrenzen
200 mV	100 μ V	199.9	$\pm (0,2 \% \text{ vom Messwert} + 2 \text{ Digit})$
2 V	1 mV	1.999	
20 V	10 mV	19.99	
200 V	100 mV	199.9	
1000 V	1 V	1.000	

Nebenrechnung Aufgabe 26:

27

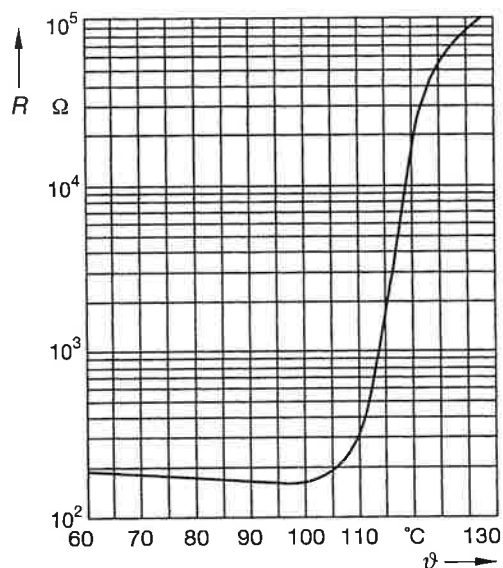
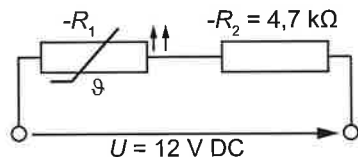
Die Phasenlage zwischen der Eingangsspannung U_1 und der Ausgangsspannung U_2 der RC-Schaltung soll mit einem Zweikanal-Oszilloskop nachgewiesen werden. Welche Abbildung ergibt sich aus der Schaltung für die Grenzfrequenz?



28

Der Kaltleiter -R1 hat die dargestellte Kennlinie. Wie hoch ist der Strom I (in mA), der bei 110°C durch die in Reihe geschalteten Widerstände fließt, wenn die Spannung 12 V beträgt?

- 1 $I = 0,6\text{ mA}$
- 2 $I = 2,4\text{ mA}$
- 3 $I = 2,6\text{ mA}$
- 4 $I = 2,8\text{ mA}$
- 5 $I = 24,0\text{ mA}$

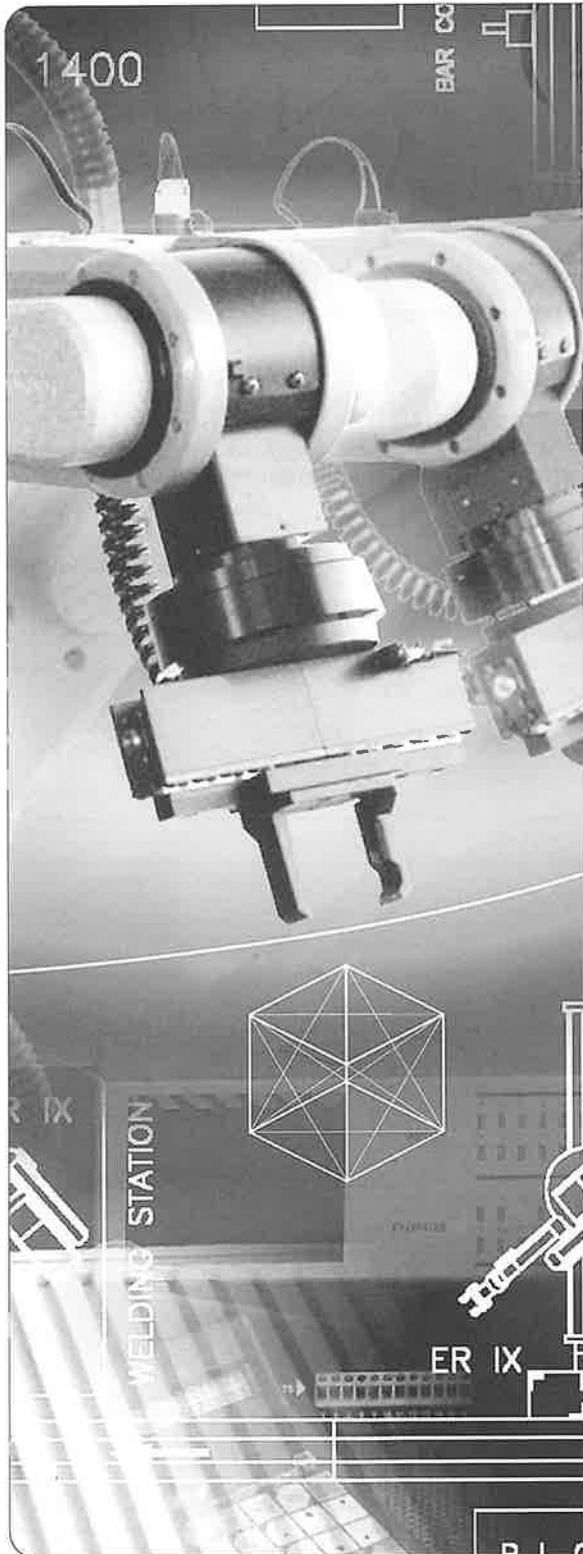


Nebenrechnung Aufgabe 28:

Prüfungsnummer

Vor- und Familienname

Industrie- und Handelskammer



Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Berufs-Nr.

0942

Schriftliche Prüfung

Arbeitsplanung Teil B

Sommer 2026

S26 0942 K2

IHK

PAL - Prüfungsaufgaben- und
Lehrmittelentwicklungsstelle
IHK Region Stuttgart

© 2026, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

Vorgabezeit: Insgesamt 105 min für Teil A und Teil B
Hilfsmittel: Formelsammlungen, Tabellenbücher, Wörterbücher Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch, Zeichenwerkzeuge und nicht programmierter, netzunabhängiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten

Sehr geehrter Prüfling,

bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, lesen Sie bitte **sorgfältig** die folgenden Hinweise.

1 Allgemeines

Der Aufgabensatz für den Prüfungsbereich **Arbeitsplanung** besteht aus:

- Teil A mit 28 gebundenen Aufgaben (also mit vorgegebenen Auswahlantworten)
- Teil B mit 8 ungebundenen Aufgaben (die Sie mit Ihren eigenen Worten in möglichst kurzen Sätzen beantworten müssen)
- Anlage(n): 1 Blatt im Format A3 und 2 Blatt im Format A4 für Teil B
- Markierungsbogen (grauer Rahmen)

Für die Ermittlung Ihrer Prüfungsleistungen werden der Markierungsbogen von Teil A, das Aufgabenheft Teil B und gegebenenfalls die Anlage(n) zugrunde gelegt.

Am Ende der Vorgabezeit von 105 min müssen Sie den Aufgabensatz der Prüfungsaufsicht übergeben.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 ().

2 Hinweise für Teil B (dieses Heft)

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben auf der Titelseite **dieses Hefts** und gegebenenfalls auf der/ den **Anlage(n)** die dort geforderten Angaben ein:

- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüfungsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen

Prüfen Sie danach, ob dieses Heft 8 Aufgaben und 3 Anlage(n) enthält. Informieren Sie bei Unstimmigkeiten **sofort** die Prüfungsaufsicht. **Reklamationen nach dem Schluss der Prüfung werden nicht anerkannt.**

Bearbeiten Sie die Aufgaben, wo möglich, mit kurzen Sätzen.

Bei mathematischen Aufgaben ist der vollständige Rechengang (Formel, Ansatz, Ergebnis, Einheit) in dem dafür vorgesehenen Feld auszuführen.

Geben Sie in dem unten vorgedruckten Feld an, welche Tabellenbücher Sie verwendet haben.

Bei der Bearbeitung der Aufgaben wurden folgende Tabellenbücher verwendet:

Ihre Industrie- und Handelskammer wünscht Ihnen viel Erfolg!

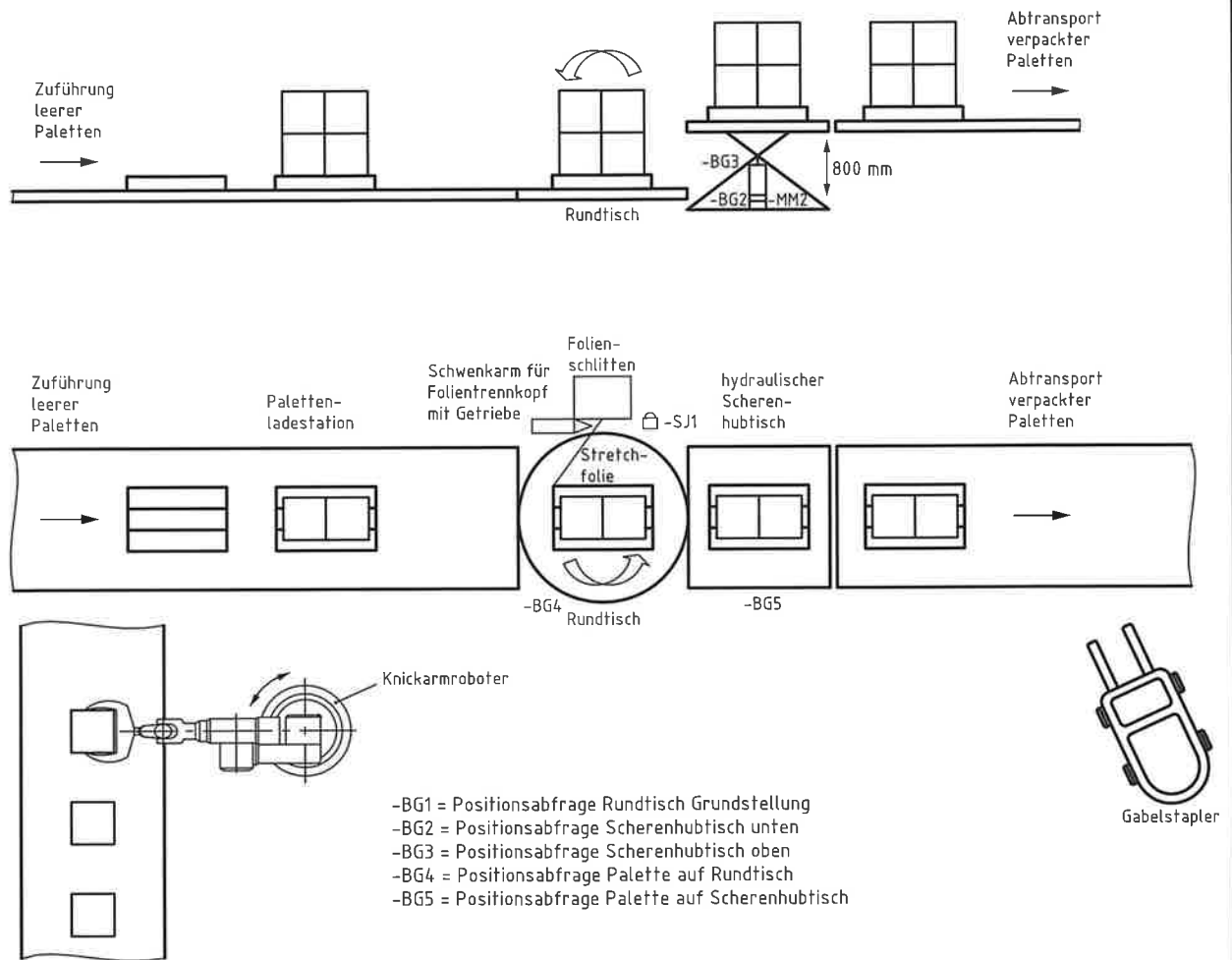
Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produkthanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

Prüfungsaufgaben-Beschreibung

Die aufgeführte Verpackungsanlage soll von Ihnen umgebaut werden.

Technologieschema



U1

1. Nennen Sie zwei Beispiele, wie bei der Verwendung von Werkstoffen ein aktiver Beitrag zum Umweltschutz geleistet werden kann. (2 Pkte.)
2. Nennen Sie drei Beispiele, wie bei der Verwendung von Hilfsstoffen ein aktiver Beitrag zum Umweltschutz geleistet werden kann. (3 Pkte.)

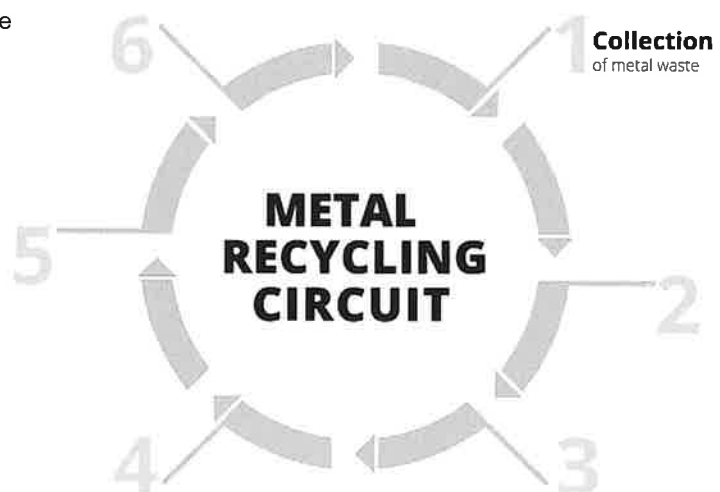
Bewer-
tung
(10 bis 0
Punkte)

Aufgabenlösung:

3. Bringen Sie die englischen Begriffe für die Schritte des Metall-Recyclings durch Nummerieren in die richtige Reihenfolge. (5 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Schritt	Begriff
1	Collection
	Meltdown
	Preparation
	Presorting
	Reproduction
	Re-sorting



Ergebnis
U1

Punkte

U2

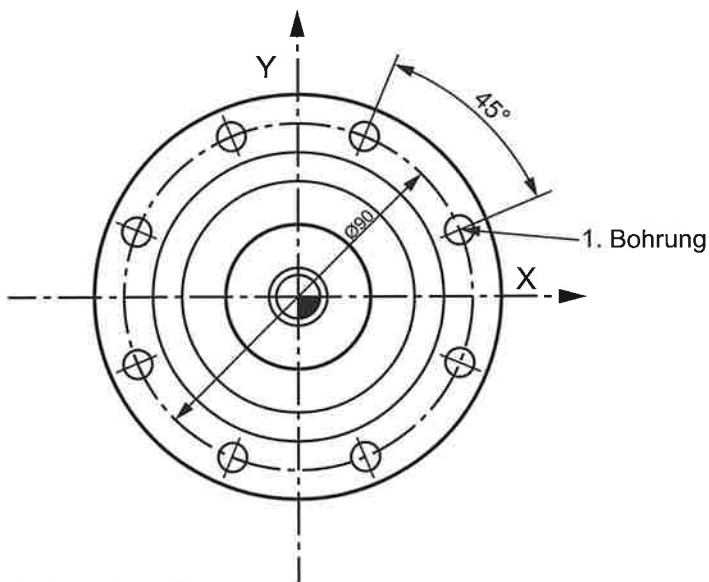
Blatt 1(3): Getriebe

Zur Fertigung der Lagerdeckel (Pos.-Nr. 6) werden CNC-Fräsmaschinen eingesetzt.

1. Nennen Sie einen Vorteil und einen Nachteil der CNC-Fertigung gegenüber der konventionellen Fertigung. (2 Pkte.)
2. Bestimmen Sie den normgerechten Bohrungsdurchmesser für die acht Bohrungen in den Lagerdeckeln (Pos.-Nr. 6). (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

3. Ergänzen Sie im CNC-Programm zur Fertigung der acht Durchgangsbohrungen die verpflichtenden Adressen nach PAL an den grau hinterlegten Stellen. (6 Pkte.)



R	Radius des Lochkreises
AN	Startwinkel des 1. Objekts bezogen auf X-Achse
AP	Endwinkel des letzten Objektes bezogen auf die X-Achse
AI	konstanter Segmentwinkel
O	Anzahl Aufrufpunkte
I/IA	X-Mittelpunktskoordinate
J/JA	Y-Mittelpunktskoordinate

Aufgabenlösung:

N30	G81	ZA-25	V2					
N35	G77	Z0	R	AN	AI	O	IA	JA

Ergebnis
U2

Punkte

U3

Blatt 1(3): Getriebe

Bei den Lagerdeckeln (Pos.-Nr. 6) wurde an zehn Teilen die Materialstärke überprüft. Es wurden folgende Messwerte ermittelt.

Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Messwert (in mm)	8,05	7,9	7,85	8,2	7,95	8,15	7,8	8,1	8,1	8,0

1. Bestimmen Sie aus der Messwerttabelle den arithmetischen Mittelwert und den Medianwert. (4 Pkte.)
2. Wie viele Messwerte sind für eine Maschinenfähigkeitsuntersuchung mindestens notwendig? (1 Pkt.)
3. Nennen Sie drei Bedingungen, die zur Ermittlung der Maschinenfähigkeit erfüllt sein müssen. (3 Pkte.)
4. Beschreiben Sie allgemein den Unterschied zwischen den Maschinenfähigkeitswerten c_m und c_{mk} . (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U3

Punkte

U4

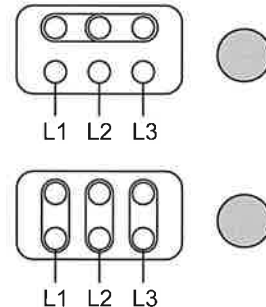
Der Antrieb des Rundtischs soll von einem Hydromotor zu einem Drehstrom-Asynchronmotor umgebaut werden. Die Drehzahl wird mit einem Frequenzumrichter (FU) gesteuert.

1. Nennen Sie drei EMV-Schutzmaßnahmen, die Sie bei der Installation des FU berücksichtigen müssen. (3 Pkte.)

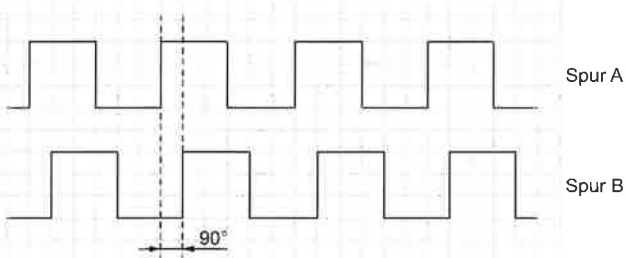
Aufgabenlösung:

2. Der Drehstrom-Asynchronmotor des Rundtischs wird an einem TN-C-S-Netz (3/N/PE ~400 V/230 V 50 Hz) betrieben. Das Typenschild enthält die folgenden Angaben: 230 V/400 V; 4 kW; $\eta = 82 \%$; $\cos \varphi = 0,78$. Erläutern Sie die Typenschild-Angabe 230 V/400 V des Drehstrom-Asynchronmotors und kreuzen Sie die richtige Verschaltung des Motorklemmbretts an der grau hinterlegten Stelle an. (3 Pkte.)

Aufgabenlösung:



Das Antriebssystem des Rundtischs ist mit einem Wegmesssystem ausgerüstet. Die Abbildung zeigt die Ausgangssignale (bei Blick auf den Flansch ist die Drehrichtung im Uhrzeigersinn).



3. Beschreiben Sie anhand des Signalverlaufs, warum der ausgewählte Inkrementalgeber zur Erkennung der Drehrichtung geeignet ist. (2 Pkte.)
4. Bestimmen Sie die Auflösung des abgebildeten 16-Bit-Inkrementalgebers (Encoder). (2 Pkte.)

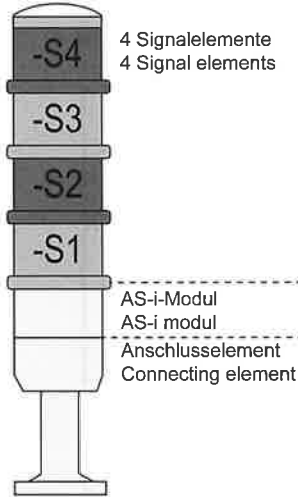
Aufgabenlösung:

Ergebnis
U4

Punkte

U5

Sie planen eine AS-i-Signalsäule für die Visualisierung der Betriebsarten des Rundtischs.
Für die AS-i-Signalsäule steht Ihnen eine englische Dokumentation zur Verfügung.



Electrical specification

Power supply

via bus condition/add. external voltage switchable operating

Voltage

$U = 18,5 \dots 31,6 \text{ V}$ (in accordance with AS-Interface specification)

Current carrying cap ΣI_{max}

300 mA when with additional external voltage for each signal element

LED status display

for AS-I, error, U_{extern}

Mechanical specification

Protection rating

IP54 when mounted or with cap

Seal

premounted with each element

Information

For additional external voltage, it is necessary to feed up PELV supplies.

- Geben Sie zwei elektrische Betriebswerte an, die Sie bei Ihrer Planung berücksichtigen müssen. Geben Sie diese in deutscher Sprache an. (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

- Am Rundtisch gibt es zweidriges profilcodiertes AS-i-Flachkabel in verschiedenen Farben.
Ergänzen Sie hierzu die Tabelle. (4 Pkte.)

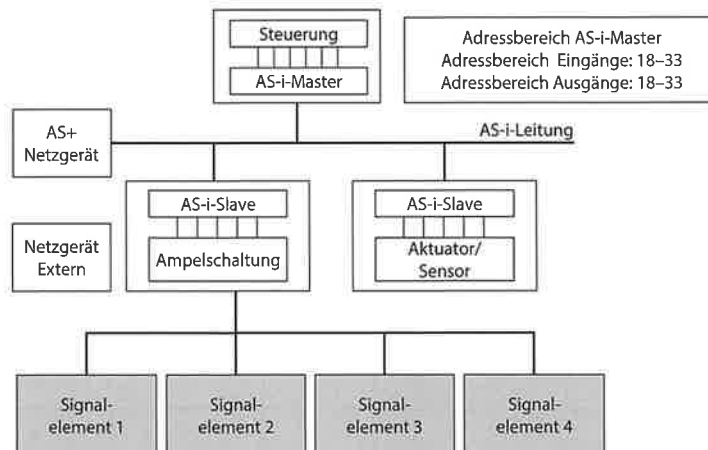
Aufgabenlösung:

Farbe	Bedeutung/Funktion
AS-i-Flachkabel, gelb	
AS-i-Flachkabel, schwarz	

- Für die Einbindung der AS-i-Signalsäule werden von Ihnen die Ausgangsadressen (Bitoperanden) der Signalelemente benötigt.
Ergänzen Sie die fehlenden Angaben für die Slaveadresse 4 in der Tabelle. (4 Pkte.)

Adressverwaltung AS-i-Master:

Offset byte n	Nibble high (Bit 7-4)	Nibble low (Bit 3-0)
n+0	Reserviert	Slave 1
...	...	...
n+15	Slave 30	Slave 31



Aufgabenlösung:

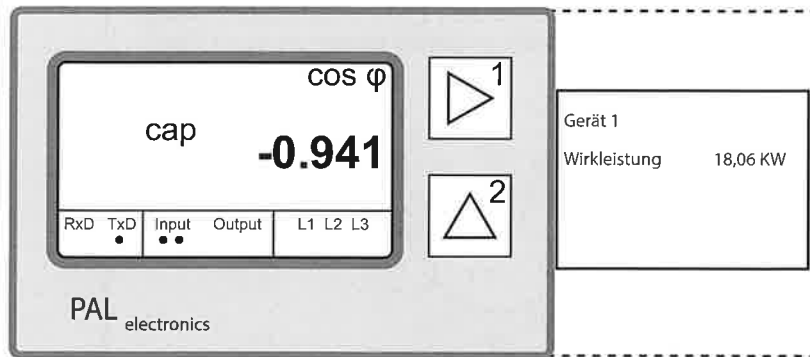
	Signalelement 1	Signalelement 2	Signalelement 3	Signalelement 4
Adresse in Steuerung				

Ergebnis
U5

Punkte

U6

Die Blindleistungsaufnahme der Antriebe im Drehstromnetz (3/N/PE ~400 V/230 V 50 Hz) ist zu überprüfen. Die Kompensationsanlage zeigt folgende Werte an.



1. Nennen Sie zwei Gründe, weshalb in elektrischen Anlagen die Blindleistung überwacht werden muss. (2 Pkte.)
2. Nennen Sie zwei Gründe für eine kapazitive Blindleistungsanzeige. (2 Pkte.)
3. Der Anlagendokumentation ist ein mittlerer Leistungsfaktor der Antriebe von $\cos \varphi = 0,76$ zu entnehmen. Ermitteln Sie die nötige Gesamtkapazität C_G (in μF), um die Anlage auf $\cos \varphi = 0,9$ zu kompensieren. (6 Pkte.)

Aufgabenlösung:

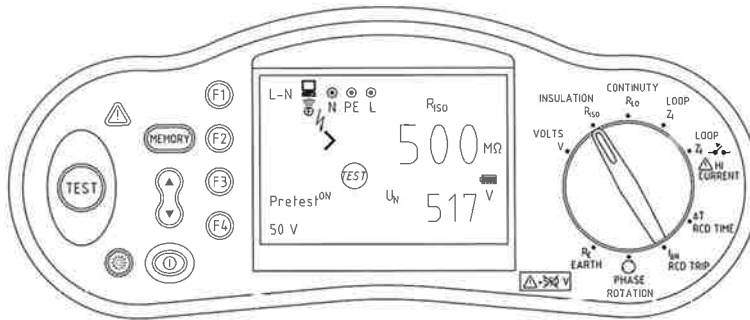
Ergebnis
U6

Punkte

U7

Für die Erst- und Wiederholungsprüfung nach DIN VDE 0100 – 600 sind neben dem Besichtigen, Erproben und Dokumentieren auch Messungen durchzuführen.

1. Nennen Sie anhand des Messgeräts die beiden Messungen, welche im spannungslosen Zustand durchgeführt werden müssen unter Angabe der Position, auf die der Drehschalter am Messgerät jeweils eingestellt werden muss. (4 Pkte.)



Aufgabenlösung:

Messung	Schalterstellung

2. Die Schleifenimpedanzmessung ist durchzuführen. Der zu prüfende Stromkreis ist mit einem Leitungsschutzschalter C16 abgesichert. Nachfolgend sind Voreinstellungen und Messergebnisse sichtbar. Nennen Sie einen Einstellungsfehler und die mögliche Auswirkung auf das Messergebnis. (4 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Fehler:

Auswirkung:

3. Berechnen Sie die zulässige Schleifenimpedanz Z_s (in Ω) im betriebswarmen Zustand der Anlage. (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U7

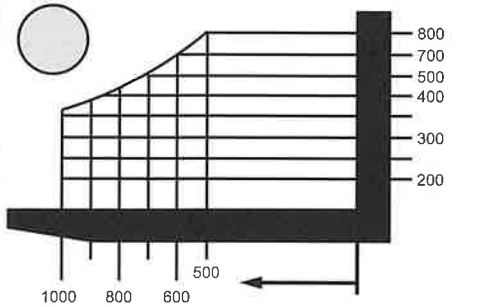
Punkte

U8

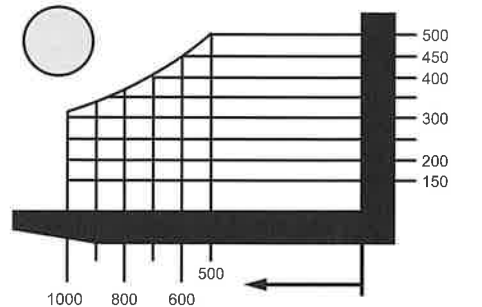
- Die fertig beladene Paletten haben eine Grundfläche von 1 600 mm × 1 200 mm und eine Gesamtmasse von 480 kg. Sie sollen mit einem Gabelstapler zu einem Lkw transportiert werden. Der Schwerpunkt befindet sich jeweils in der Mitte der Palette.
Wählen Sie anhand der Tragfähigkeitsdiagramme einen geeigneten Gabelstapler für den Transport aus und kreuzen Sie diesen an der grau hinterlegten Stelle an. (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Stapler A 0,8 to.



Stapler B 0,5 to.



- Alternativ zum Gabelstapler sollen die Paletten mit einem Kran transportiert werden. Als Anschlagmittel stehen Textilbänder und Stahldrahtseile zur Verfügung.
Nennen Sie jeweils zwei Umstände, unter denen Textilbänder und Stahldrahtseile nicht verwendet werden dürfen. (4 Pkte.)
- Nennen Sie zwei Voraussetzungen, die zur Bedienung eines Krans berechtigen. (4 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U8

Punkte

Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt.

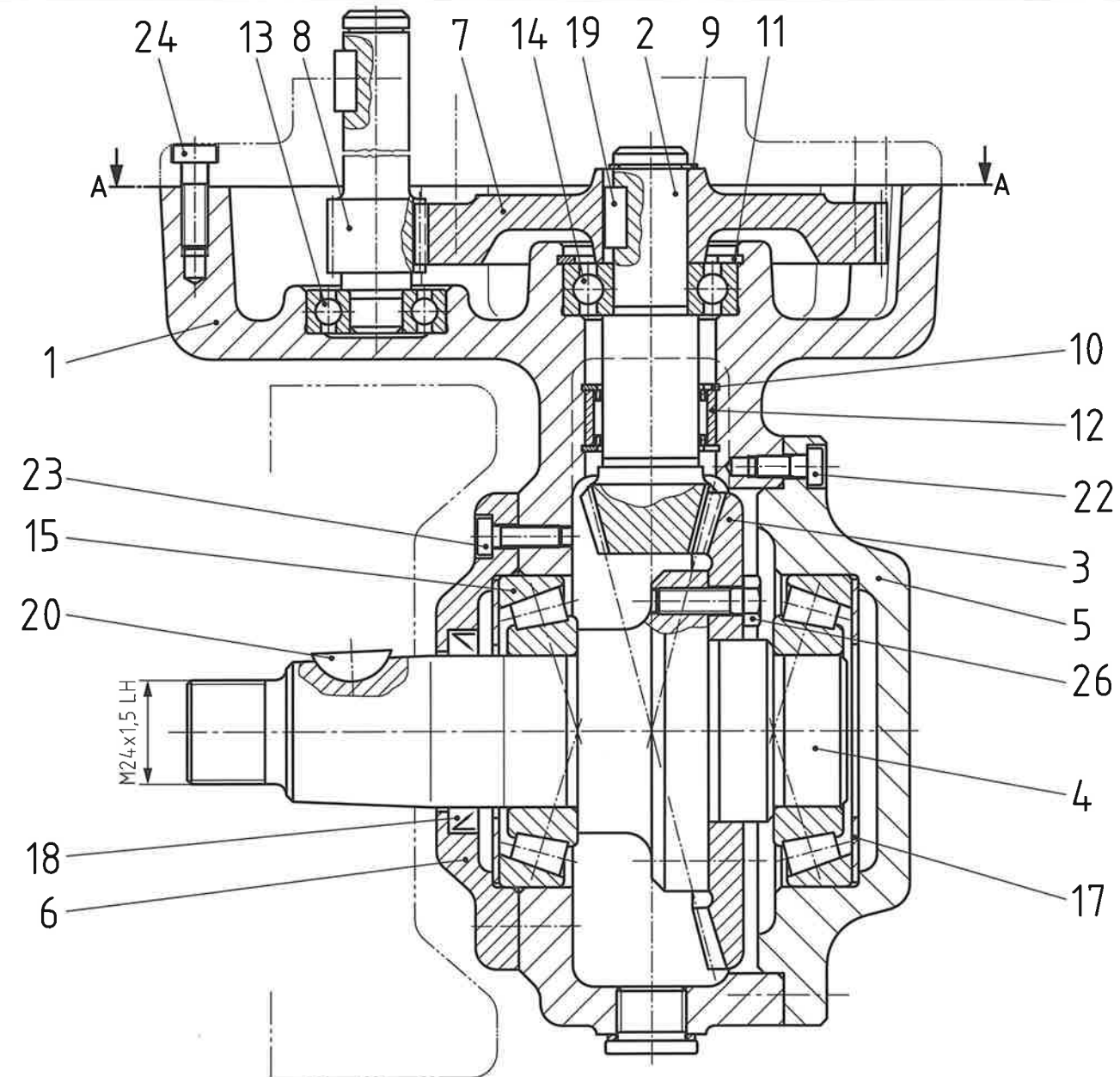
Erreichte Punkte bei den
ungebundenen Aufgaben

max. 80
Punkte

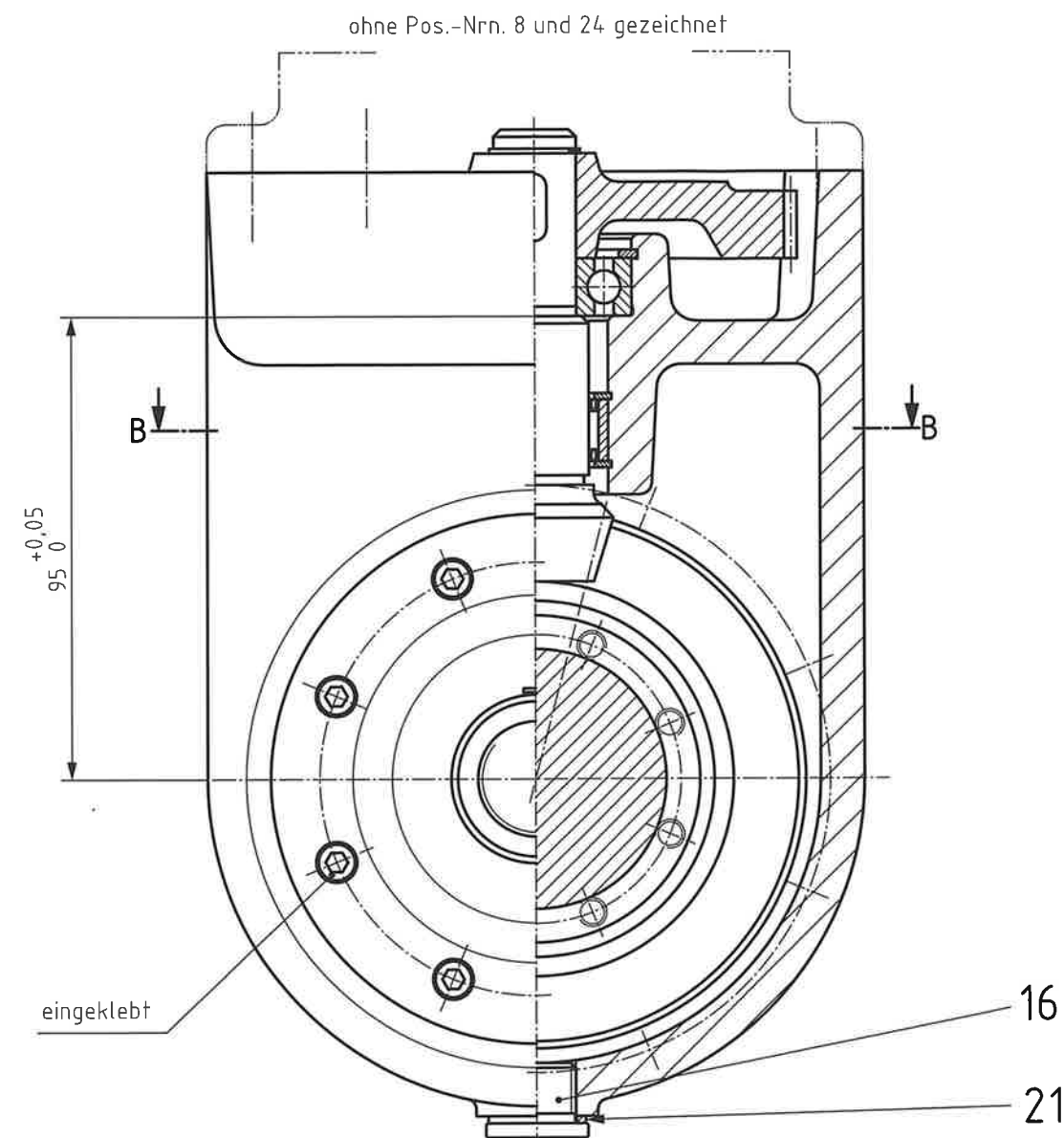
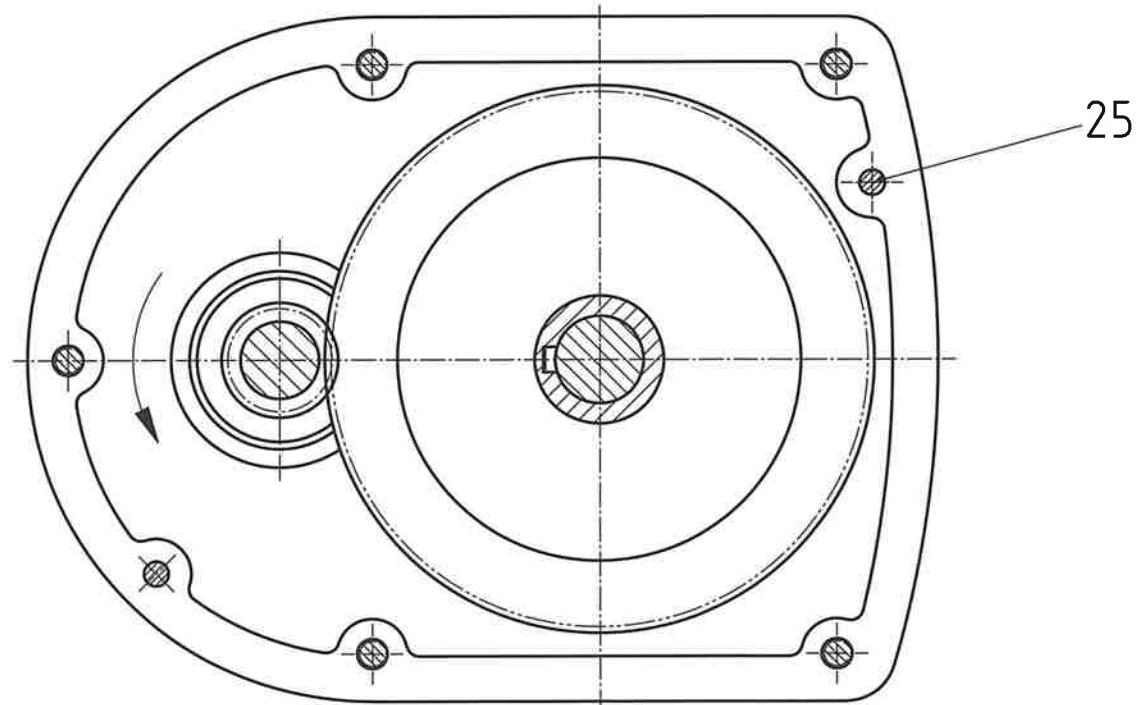
Die Ergebnisse **U1** bis **U8** bitte in
die dafür vorgesehenen Felder des
Markierungsbogens eintragen!

Datum

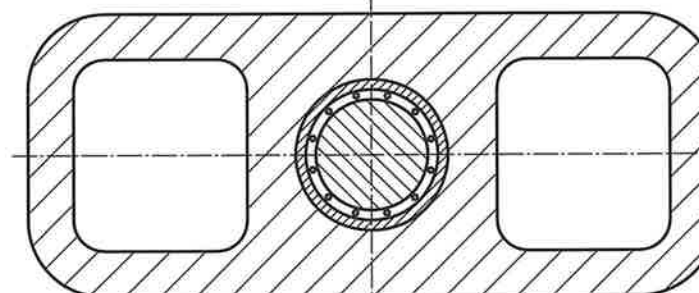
Prüfungsausschuss



A-A



B-B



Bitte beachten: Zeichnung ist nicht maßstäblich

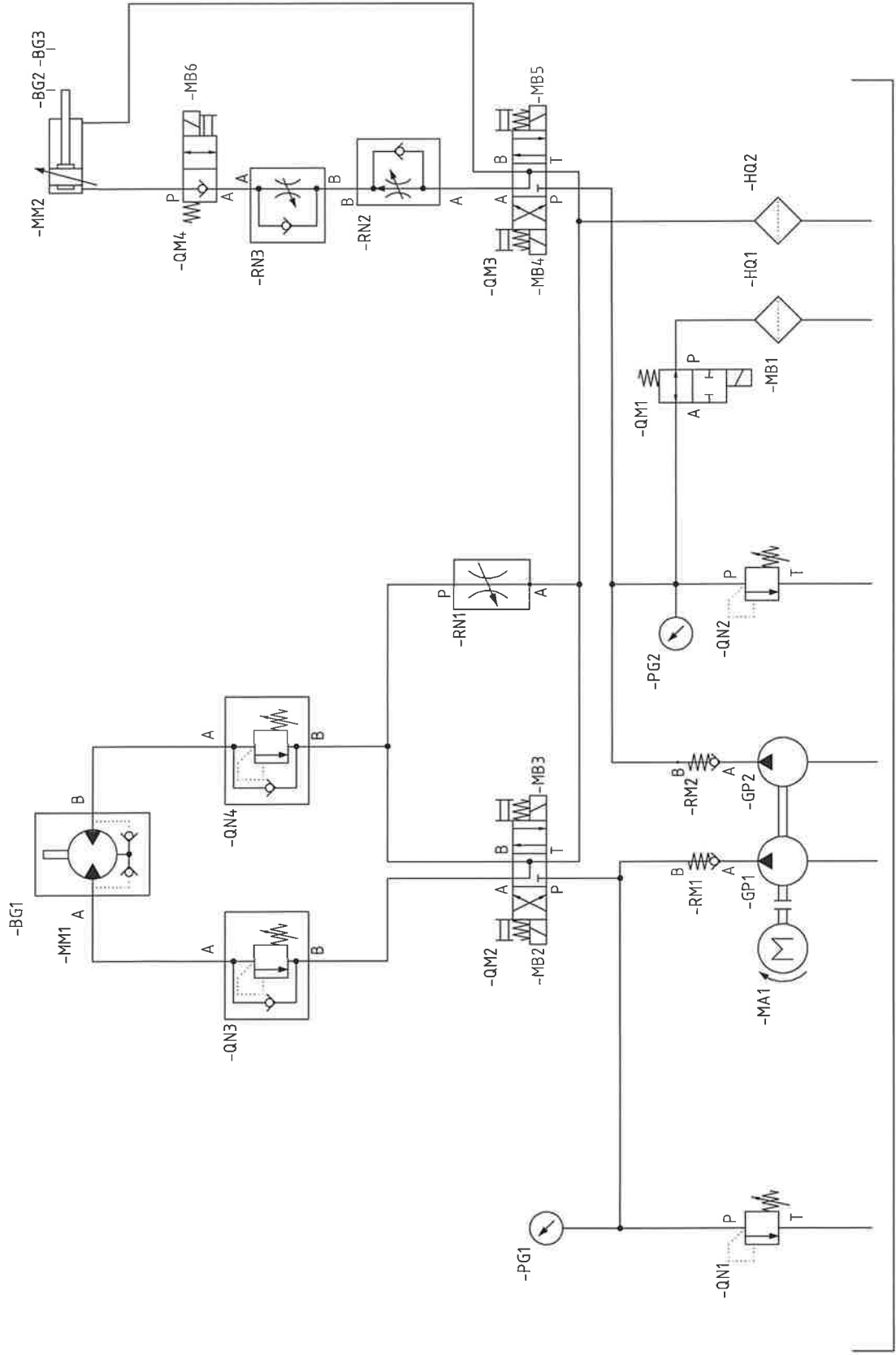
Prüfung						
Abschlussprüfung Teil 2 - Sommer 2026						
Beruf				Fachrichtung/Schwerpunkt/Einsatzgebiet		
Mechatroniker/-in						
Maßstab		Tolerierung				
		ISO 8015				
IHK		Titel, zusätzlicher Titel				
		Arbeitsplanung			Ausgabedatum	Format
		Getriebe			03.04.2025	A3
					Blatt	1(3)

A
B
C
D
E
F

Hydraulischer Schaltplan

Antrieb Rundtisch

Zylinder für Scherenhubtisch



Prüfung
Abschlussprüfung Teil 2 – Sommer 2026

Beruf
Mechatroniker/-in

Maßstab
—

Tolerierung
ISO 8015

Titel, zusätzlicher Titel
IHK

Arbeitsplanung
Hydraulischer Schaltplan

Ausgabedatum
03.04.2025

Format
A4

Blatt
3(3)